

Projeto Final em Engenharia Informática

Espectrograma

**Análise e Interpretação de Áudio
para Utilizadores Não Especialistas**

Paulo Silva - 2100537

Pedro Pestana

25-03-2026

Sinopse

Ferramentas de análise de áudio, como o Audacity, permitem visualizar sinais sonoros, mas exigem conhecimento técnico para interpretar espectrogramas, ruído de fundo e distorções. Utilizadores não especialistas — como estudantes, criadores de conteúdo ou jornalistas — enfrentam dificuldades em compreender o que está a acontecer num áudio e em identificar problemas ou eventos relevantes.

Propõe-se, neste projeto, o desenvolvimento de uma aplicação web para análise e interpretação de áudio em linguagem simples. O sistema irá identificar características relevantes do sinal — como silêncio, distorção, ruído e eventos sonoros — e apresentá-las de forma visual e acessível, recorrendo a um espectrograma anotado e a descrições compreensíveis para utilizadores sem formação técnica.

Espera-se obter uma ferramenta funcional que permita explorar e compreender áudio de forma rápida e intuitiva. O sistema deverá identificar e destacar eventos relevantes, apresentar feedback em linguagem simples e permitir a navegação por segmentos do áudio. O sucesso do projeto será avaliado pela implementação do MVP definido e pela capacidade do sistema de produzir resultados claros, úteis e interpretáveis para o utilizador final.

MVP — Funcionalidades e critérios de aceitação

1. Upload de ficheiro de áudio

O utilizador pode carregar um ficheiro de áudio para análise.

Critérios de aceitação:

- Dado um ficheiro válido (WAV ou MP3 até 10 MB), o sistema realiza o upload e inicia a análise
- Dado um ficheiro inválido, o sistema apresenta uma mensagem de erro clara sem falhas

2. Visualização do espectrograma

O sistema apresenta o espectrograma do áudio carregado.

Critérios de aceitação:

- O espectrograma é apresentado após o upload
- O utilizador consegue visualizar tempo (eixo X) e frequência (eixo Y)
- O espectrograma corresponde ao conteúdo do áudio (validação manual)

3. Detecção de silêncio

Identificação automática de segmentos silenciosos.

Critérios de aceitação:

- O sistema identifica pelo menos 80% dos segmentos silenciosos num áudio de teste
- Os segmentos são apresentados com timestamps (ex.: 0:10–0:15)

4. Detecção de clipping (distorção)

Identificação de picos de sinal que causam distorção.

Critérios de aceitação:

- O sistema identifica corretamente picos de clipping e apresenta os respetivos timestamps
- Caso não exista clipping, o sistema apresenta “Sem distorção detectada”

5. Análise de ruído de fundo

Estimativa da presença de ruído contínuo no áudio.

Critérios de aceitação:

- O sistema classifica o ruído como “baixo”, “moderado” ou “alto”
- O resultado é apresentado sem métricas técnicas

6. Detecção de eventos sonoros relevantes

Identificação de eventos sonoros relevantes definidos como:

- Variações abruptas de energia (aumentos súbitos de volume)
- Mudanças significativas no espectro de frequência
- Sons transitórios (ex.: batidas, cliques, impactos)

A detecção é baseada em métricas simples como energia do sinal e variação espectral entre frames consecutivos.

Critérios de aceitação:

- O sistema identifica eventos relevantes com base em mudanças de energia ou frequência
- Os eventos são apresentados com timestamps
- O sistema detecta pelo menos 70% dos eventos num áudio de teste

7. Anotação visual de eventos

Representação visual dos diferentes tipos de eventos no espectrograma e/ou no timeline.

Critérios de aceitação:

O sistema apresenta pelo menos 3 tipos de eventos:

- ruído de fundo
- clipping
- eventos sonoros

Cada tipo é representado com cor distinta

O utilizador consegue distinguir visualmente os tipos sem conhecimento técnico

8. Feedback automático em linguagem simples

Geração de um resumo textual sobre a qualidade do áudio.

Critérios de aceitação:

- O sistema apresenta pelo menos 3 observações relevantes sobre o áudio
- O texto não contém termos técnicos (ex.: “FFT”, “RMS”)
- Exemplo:
 - “O áudio apresenta ruído de fundo leve”
 - “Existem picos de distorção em alguns momentos”

9. Interface simples e utilizável

Interface web intuitiva e acessível.

Critérios de aceitação:

- Um utilizador sem experiência consegue completar o fluxo (upload + análise + interpretação)
- A interface não apresenta erros visuais críticos

10. Funcionalidades futuras (Nice to Have)

- Visualização 3D do espectrograma
- Limpeza automática de áudio (redução de ruído e normalização)
- Seleção avançada por tempo e frequência (marquee tool completa)

Calendário:

O calendário segue o template do guia da unidade curricular, adaptado às necessidades do projecto.

Sem. 1–2 (17–28 mar)

- Definição da proposta (sinopse, MVP, stack, calendário)
- Submissão da proposta

Sem. 3–4 (31 mar–11 abr)

- Levantamento de requisitos (MoSCoW)
- Definição da arquitectura (C4 nível 1 e 2)
- Modelo de dados preliminar
- Setup do repositório (estrutura + documentação inicial)

Sem. 5–6 (14–25 abr)

- Criação de wireframes da interface
- Definição das principais decisões de arquitectura (ADRs)
- Implementação inicial:
 - Upload de áudio
 - Geração de espectrograma 2D

Sem. 7 (28 abr–2 mai)

- Continuação da implementação do núcleo
- Demo interna:
 - Upload + espectrograma funcional
 - Primeiras versões de deteção (silêncio/clipping)

Sem. 8 (5–6 mai)

- Submissão do relatório intercalar
- Documentação completa de:
 - Introdução
 - Desenho do sistema

Sem. 9–10 (7–16 mai)

- Implementação das funcionalidades principais:
 - Deteção de silêncio

- Detecção de clipping
- Análise de ruído
- Detecção de eventos

Sem. 11-12 (19-30 mai)

- Implementação de:
 - Anotação visual no espectrograma
 - Feedback automático em linguagem simples
- Testes iniciais (unitários e integração)

Sem. 13 (2-6 jun)

- Integração completa do sistema
- Validação dos critérios de aceitação
- Melhorias de interface

Sem. 14 (9-13 jun)

- Testes finais (funcionalidade e desempenho)
- Capturas de ecrã e exemplos para relatório
- Redação dos capítulos finais

Sem. 15 (16-20 jun)

- Preparação da defesa
- Revisão do relatório
- Simulação de perguntas

Sem. 16 (24 jun)

- Submissão final do relatório
- Entrega do código e demo

Stack tecnológica:

O sistema segue uma arquitetura em camadas, separando a interface do utilizador, a lógica de backend e o processamento de áudio. O frontend é responsável pela interação e visualização dos dados, incluindo representações 2D. O backend, implementado em Flask, funciona como camada intermédia que gere pedidos HTTP, processamento de ficheiros e comunicação entre frontend e módulos de análise. O processamento de áudio é realizado em Python com recurso a bibliotecas científicas como librosa e numpy, permitindo a extração de características e limpeza do sinal.

Frontend

- React (Vite)
- Three.js
- Web Audio API
- Canvas API

Backend

- Flask
- Python

Processamento

- librosa
- numpy
- scipy
- pydub
- noisereduce